

PLANO DE ENSINO

CURSO: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SÉRIE: 4º Semestre

DISCIPLINA: Programação de Banco de Dados

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula

I – EMENTA

Programação avançada em bancos de dados utilizando SQL Server e linguagem T-SQL. Utilização de procedimentos armazenados, funções, visões e gatilhos para automação e implementação de regras de negócio. Controle de transações, concorrência e garantia da integridade dos dados. Técnicas de manipulação e processamento de grandes volumes de informações utilizando cursores e operações de navegação. Estratégias de otimização de consultas, uso de índices, monitoramento de desempenho e aplicação de mecanismos de segurança e boas práticas no desenvolvimento de aplicações orientadas a banco de dados.

II – OBJETIVOS GERAIS

- Compreender os conceitos e recursos avançados de programação de banco de dados utilizando SQL Server e T-SQL.
- Conhecer técnicas para desenvolvimento de rotinas, automação de processos e implementação de regras de negócio no banco de dados.
- Explorar mecanismos de controle de transações, concorrência, desempenho e segurança em ambientes de banco de dados.
- Desenvolver uma visão sobre boas práticas de programação, manutenção e otimização de soluções baseadas em bancos de dados relacionais.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os recursos avançados da linguagem T-SQL e os componentes utilizados na programação de banco de dados.
- Compreender a criação, parametrização e utilização de stored procedures para implementação de processos no banco de dados.
- Estudar a utilização de funções, views e triggers como mecanismos de encapsulamento, reutilização de código e automação de tarefas.
- Conhecer os conceitos de transações, propriedades ACID e mecanismos de controle de concorrência em bancos de dados relacionais.
- Compreender o funcionamento de cursores e técnicas de processamento de conjuntos de dados.
- Analisar estratégias de indexação, planos de execução e ferramentas de monitoramento para otimização de consultas.



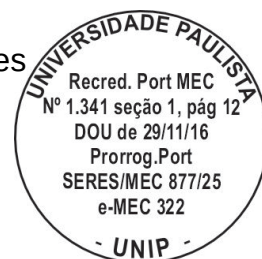
- Reconhecer mecanismos de segurança, controle de acesso e práticas de proteção contra vulnerabilidades em aplicações baseadas em banco de dados.
- Estudar boas práticas de documentação, organização e manutenção de código T-SQL.

IV – COMPETÊNCIAS

- Desenvolver procedimentos armazenados, funções, visões e gatilhos utilizando recursos avançados de SQL Server.
- Implementar mecanismos de controle transacional e concorrência garantindo a integridade e consistência dos dados.
- Aplicar técnicas de otimização de consultas, utilização de índices e análise de desempenho de bancos de dados.
- Utilizar ferramentas de monitoramento e diagnóstico para identificar gargalos e melhorar a eficiência das aplicações.
- Implementar controles de segurança e permissões para proteção dos dados armazenados.
- Organizar e documentar códigos e estruturas de banco de dados seguindo boas práticas de desenvolvimento.

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Visão geral do SQL Server e T-SQL avançado
 - 1.1 Fundamentos da programação no SQL Server
 - 1.2 Ambiente de desenvolvimento, monitoramento e otimização de desempenho
2. Stored Procedures
 - 2.1 Criação, execução e parametrização de stored procedures
 - 2.2 Técnicas de otimização, segurança e monitoramento de procedimentos armazenados
3. Functions e Views
 - 3.1 Criação e utilização de funções escalares e de tabela
 - 3.2 Implementação, atualização e restrições de views
4. Triggers
 - 4.1 Implementação de triggers para regras de negócio, auditoria e controle de integridade
 - 4.2 Boas práticas e impactos das triggers no desempenho do banco de dados
5. Transações e controle de concorrência
 - 5.1 Propriedades ACID e gerenciamento de transações
 - 5.2 Controle de concorrência, níveis de isolamento, locks e deadlocks
6. Cursors e FETCH
 - 6.1 Criação e manipulação de cursors em SQL Server
 - 6.2 Navegação de dados, desempenho e alternativas ao uso de cursors



- 7. Otimização de consultas e índices
 - 7.1 Planos de execução, índices e técnicas de otimização de consultas
 - 7.2 Ferramentas de monitoramento e análise de desempenho no SQL Server
- 8. Segurança e boas práticas em programação de banco de dados
 - 8.1 Controle de acesso, permissões e proteção contra vulnerabilidades
 - 8.2 Organização, manutenção e documentação de código T-SQL

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO

As disciplinas são ministradas preferencialmente por meio de aulas expositivas, metodologias ativas e diversificadas apoiadas nos planos de ensino. O desenvolvimento dos conceitos e conteúdos ocorre com apoio de propostas de leituras de e artigos científicos básicos e complementares, exercícios, discussões em fórum/chats ou presenciais - quando for o caso, sugestões de filmes, vídeos e demais recursos audiovisuais. Com o objetivo de aprofundar e enriquecer o domínio dos conhecimentos e incentivar a pesquisa, o docente pode propor trabalhos individuais ou em grupo, palestras, atividades complementares e práticas em diferentes cenários, que permitam aos alunos assimilarem os conhecimentos essenciais para sua formação.

VII – AVALIAÇÃO

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.

VIII – BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2023. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595154322/epubcfi/6/2/%3Bvnd.vst.idref%3Dcapa.xhtml!/4/2/2/4%4081:91> . Acesso em 17 de jun.2026.

SILBERSCHATZ, A. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157552/> . Acesso em 17 de jun.2026.

SORDI, J. O. de. **Modelagem de dados**: estudos de casos abrangentes da concepção lógica à implementação. Rio de Janeiro: Érica, 2019. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536532370/> . Acesso em 17 de jun.2026.



COMPLEMENTAR

ALVES, W. P. **Banco de dados: teoria e desenvolvimento**. 2.ed. Rio de Janeiro: Érica, 2021. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533759/> . Acesso em 15 de jun.2026.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157552/> . Acesso em 15 de jun.2026.

LIMA, F. A. **Banco de dados**. São Paulo: Contentus, 2022. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/221182> . Acesso em 16 de jun.2026.

MACHADO, F. N. R. **Banco de dados: projeto e implementação**. 4.ed. Rio de Janeiro: Érica, 2020. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536532707/> . Acesso em 15 de jun.2026.

PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M P. **Banco de dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900186/pageid/0> . Acesso em 15 de jun.2026.

